# Diagramas de Domain-Driven Design (DDD) e Arquitetura - Oficina Mecânica

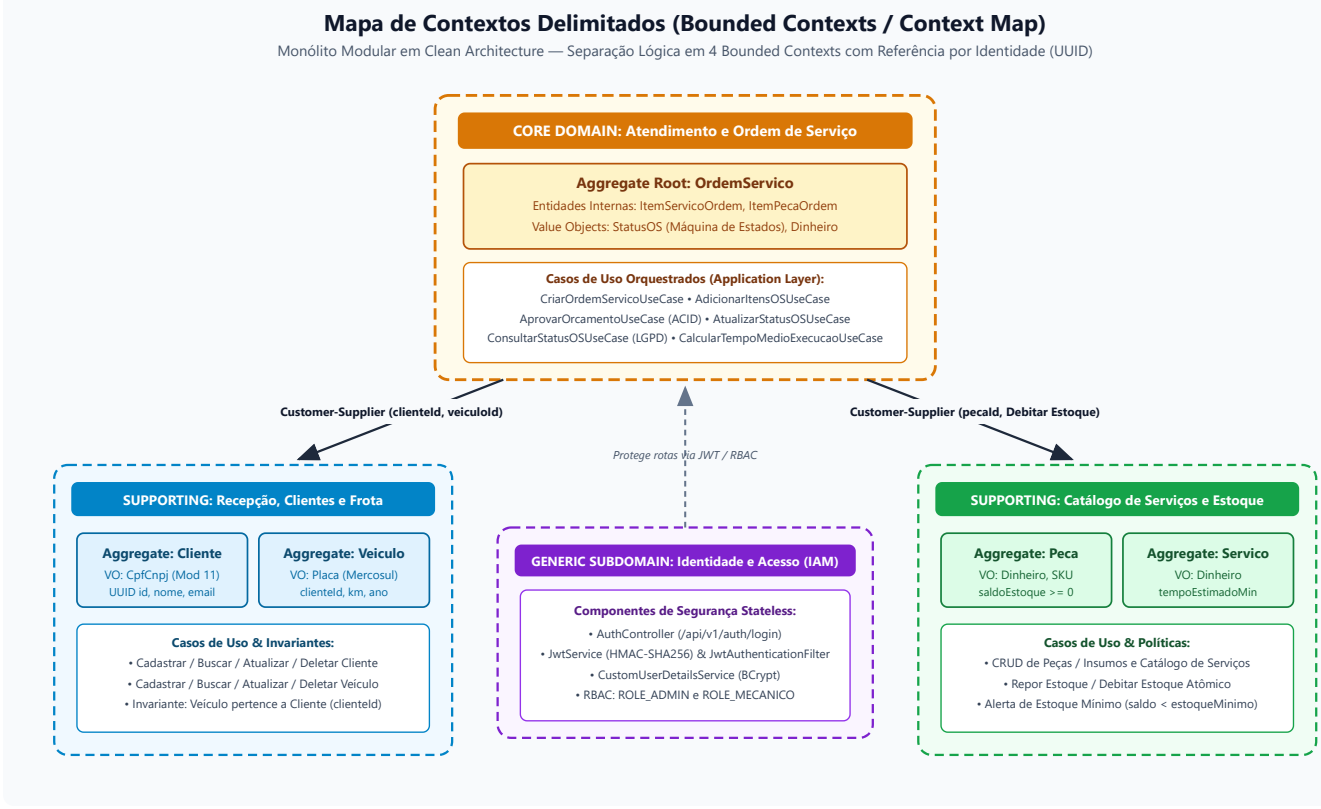
Este documento consolida os diagramas estratégicos, táticos, comportamentais e estruturais de **Domain-Driven Design (DDD)** e **Arquitetura de Software**, mantendo correspondência direta (1:1) com o código-fonte implementado no repositório.

> 🎨 **Quadro Público no Miro e Documentos Exportados:**
> • **Quadro Público no Miro (Visualização Direta):** https://miro.com/app/board/uXjVETBYsng=/?share_link_id=296220385966
> • diagramas.pdf — Versão consolidada em PDF dos diagramas estratégicos, táticos e C4.
> • event-storming.pdf — Painéis completos de Event Storming em PDF.
> • linguagem-ubiqua.md — Glossário da Linguagem Ubíqua e Rastreabilidade com o Código.

---

## 1. Diagrama Estratégico: Mapa de Contextos Delimitados (Bounded Contexts / Context Map)

Embora a aplicação seja implantada fisicamente como um **Monólito Modular em Clean Architecture**, a modelagem estratégica seguiu a separação lógica em **4 Contextos Delimitados (Bounded Contexts)** com fronteiras bem definidas e referências por identidade ( `UUID` ):




Mapa de Contextos Delimitados (Context Map)

---

## 2. Diagrama Tático de Domínio: Agregados, Entidades e Objetos de Valor (DDD Tactical Design)

O diagrama de classes abaixo reflete exatamente o pacote `br.com.fiap.soat.oficina.domain` implementado em Java 21 puro:

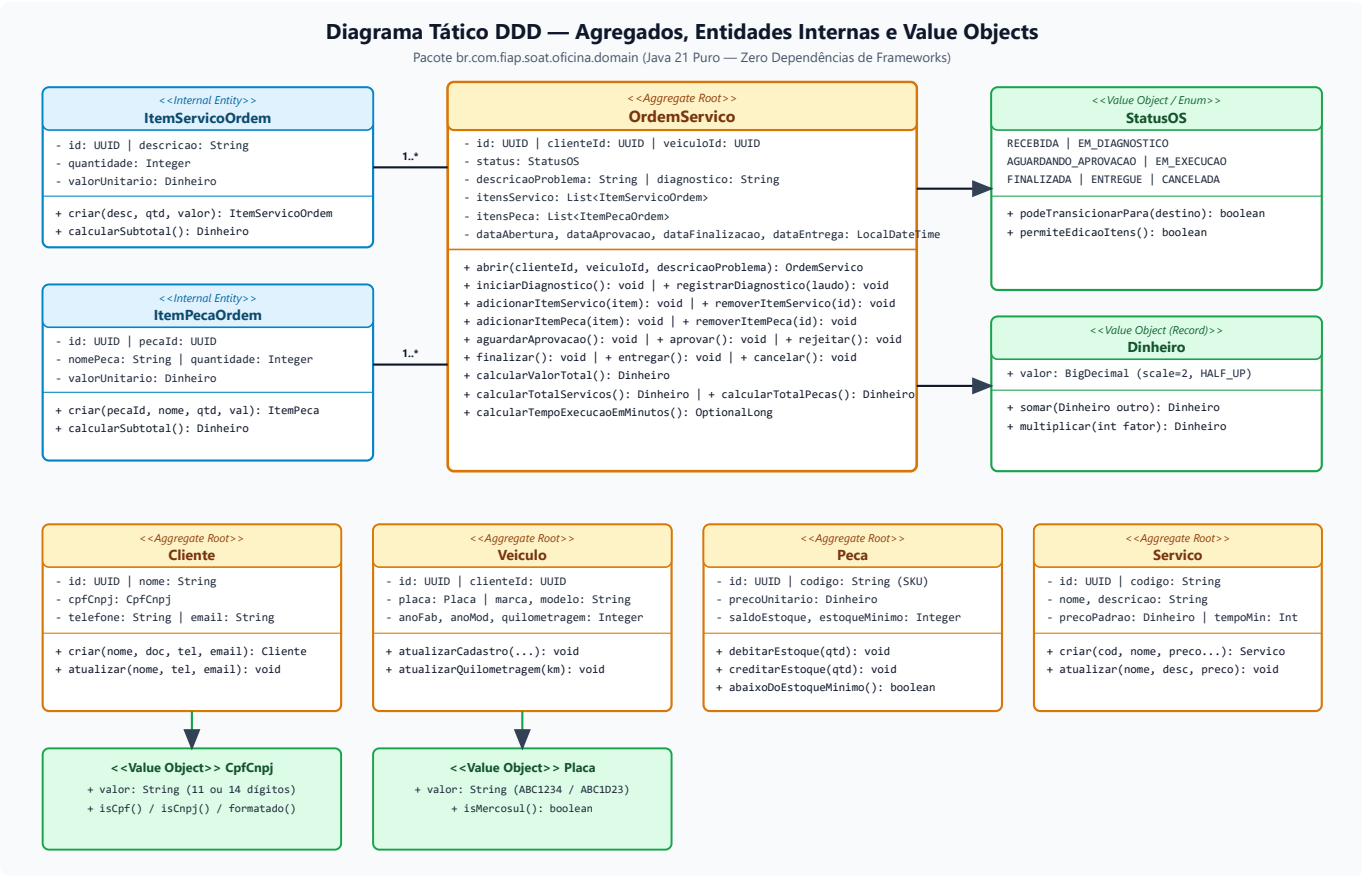
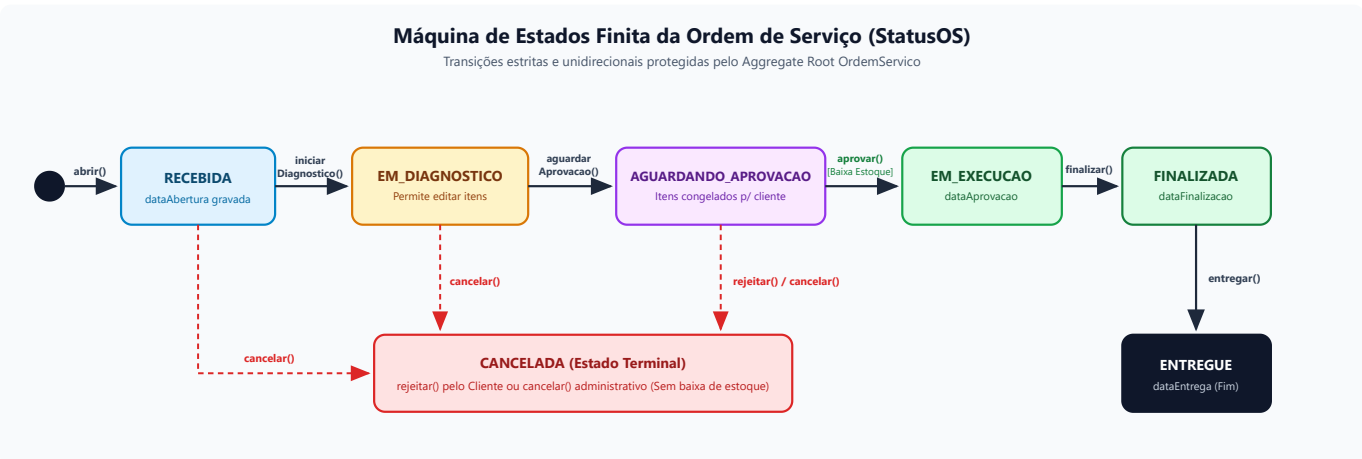



Diagrama Tático DDD — Agregados, Entidades e Objetos de Valor

---

## 3. Diagrama de Máquina de Estados da Ordem de Serviço ( `StatusOS` )

A máquina de estados finita implementada no enum `StatusOS` e protegida pela raiz de agregação `OrdemServico` impede transições inválidas ou regressões de status:




Máquina de Estados da Ordem de Serviço (StatusOS)

---

# 4. Diagramas de Sequência dos Fluxos Principais

## 4.1 Fluxo de Criação da Ordem de Serviço, Diagnóstico e Geração Automática de Orçamento

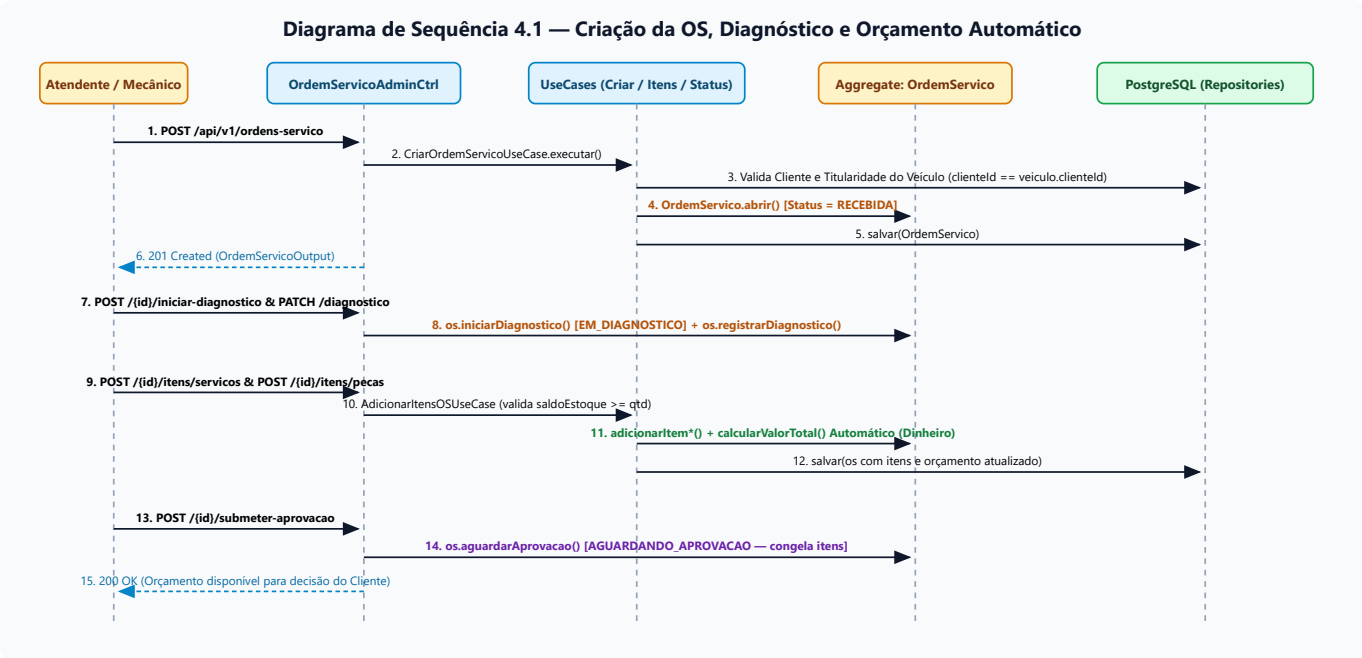



Diagrama de Sequência 4.1 — Criação da OS e Orçamento Automático

## 4.2 Fluxo de Acompanhamento Público pelo Cliente, Aprovação/Rejeição e Execução até Entrega

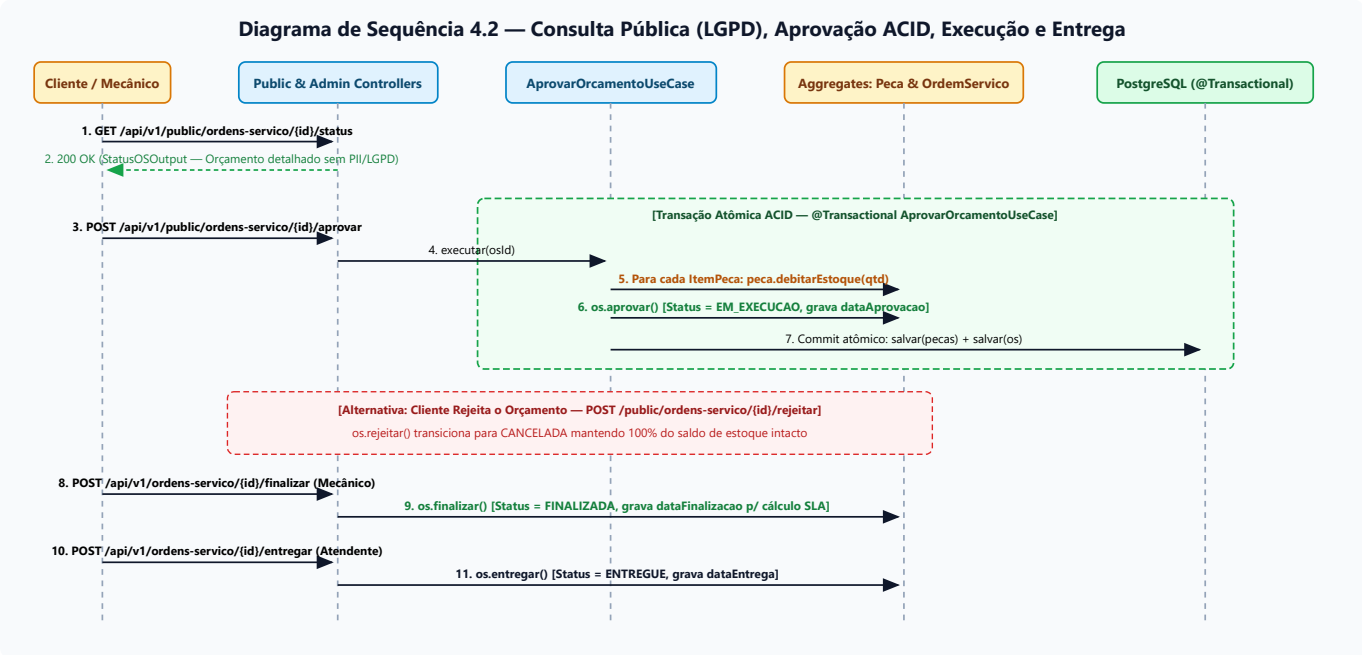



Diagrama de Sequência 4.2 — Acompanhamento Público, Aprovação ACID e Entrega

## 5. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER - PostgreSQL 16 / Flyway `V1__init_schema.sql`)

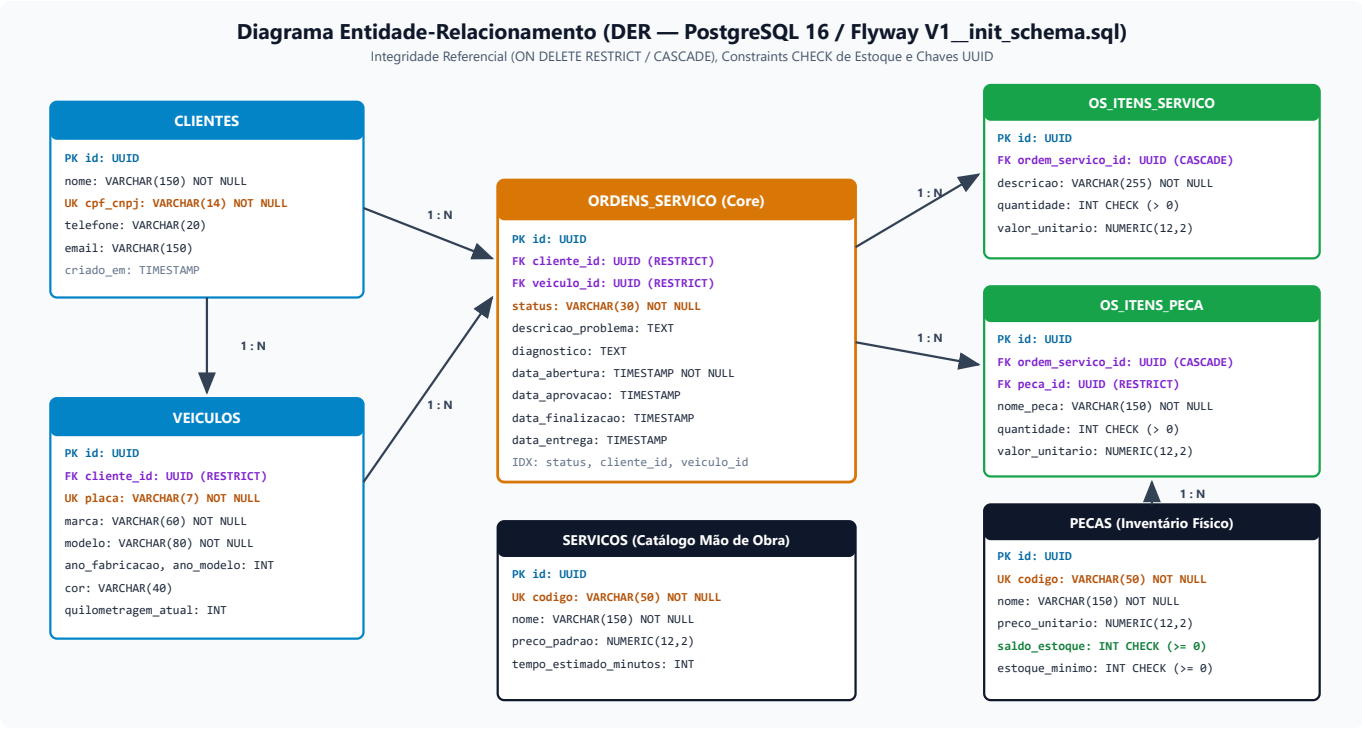


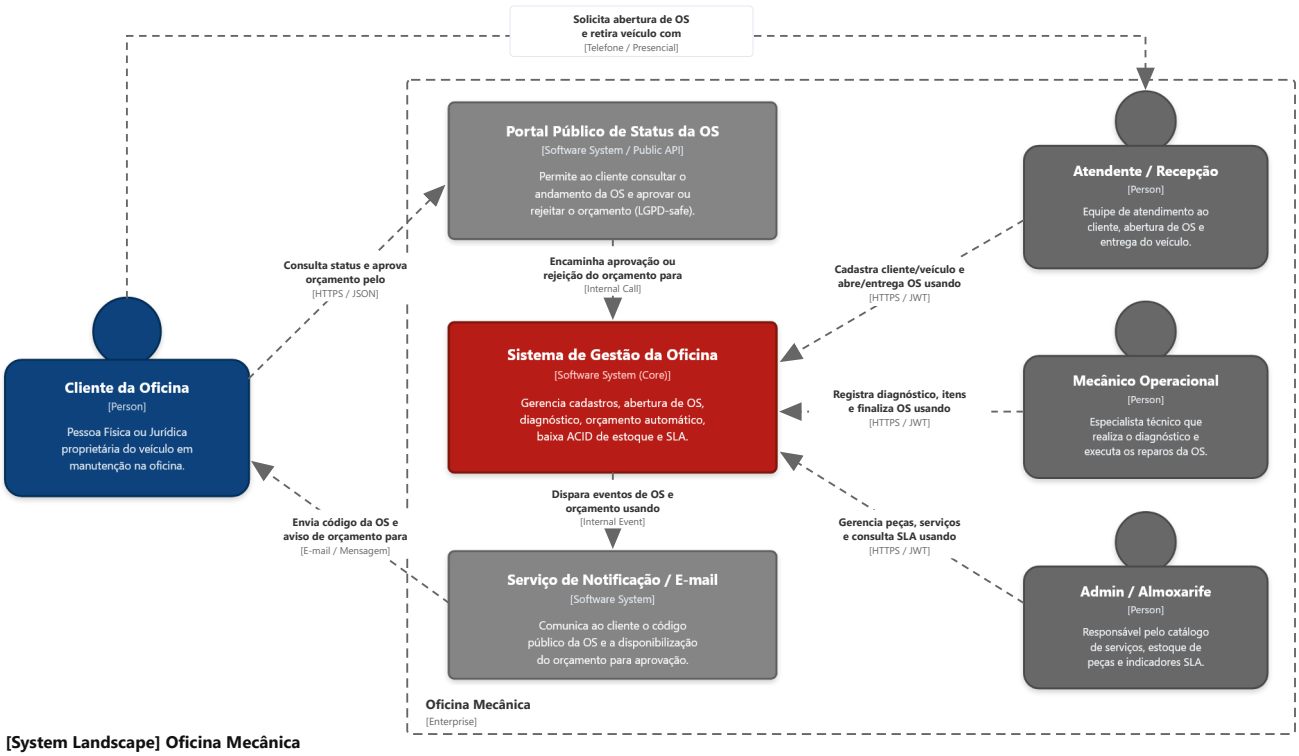

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER PostgreSQL 16)

---

## 6. Diagramas de Arquitetura — Modelo C4 Completo

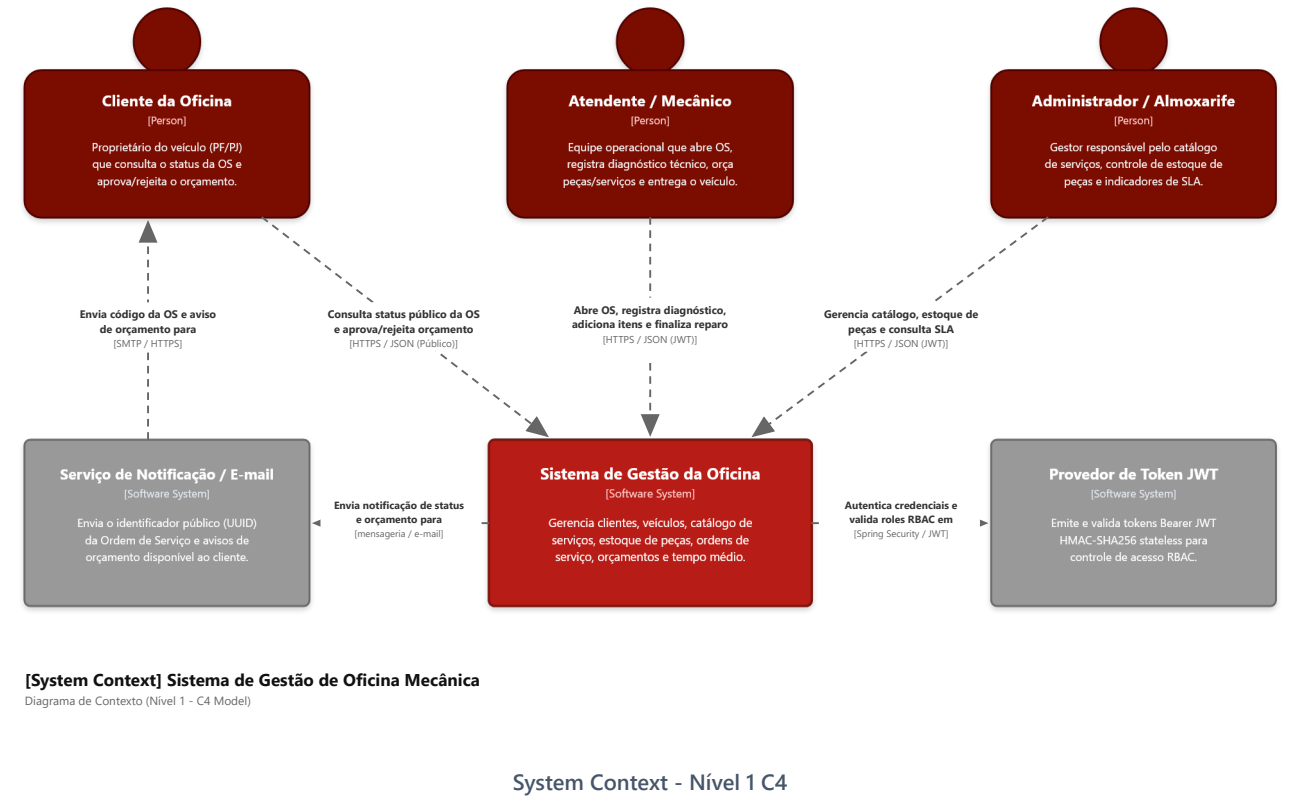
Os diagramas abaixo seguem a notação visual do **Modelo C4 (Structurizr)**, cobrindo o **System Landscape** e os **4 níveis do C4 Model** (**Contexto**, **Contêiner**, **Componente** e **Código**). O detalhamento completo encontra-se em `docs/architecture/c4-model.md`.

### 6.1 Visão Organizacional: System Landscape (`[System Landscape] Oficina Mecânica`)



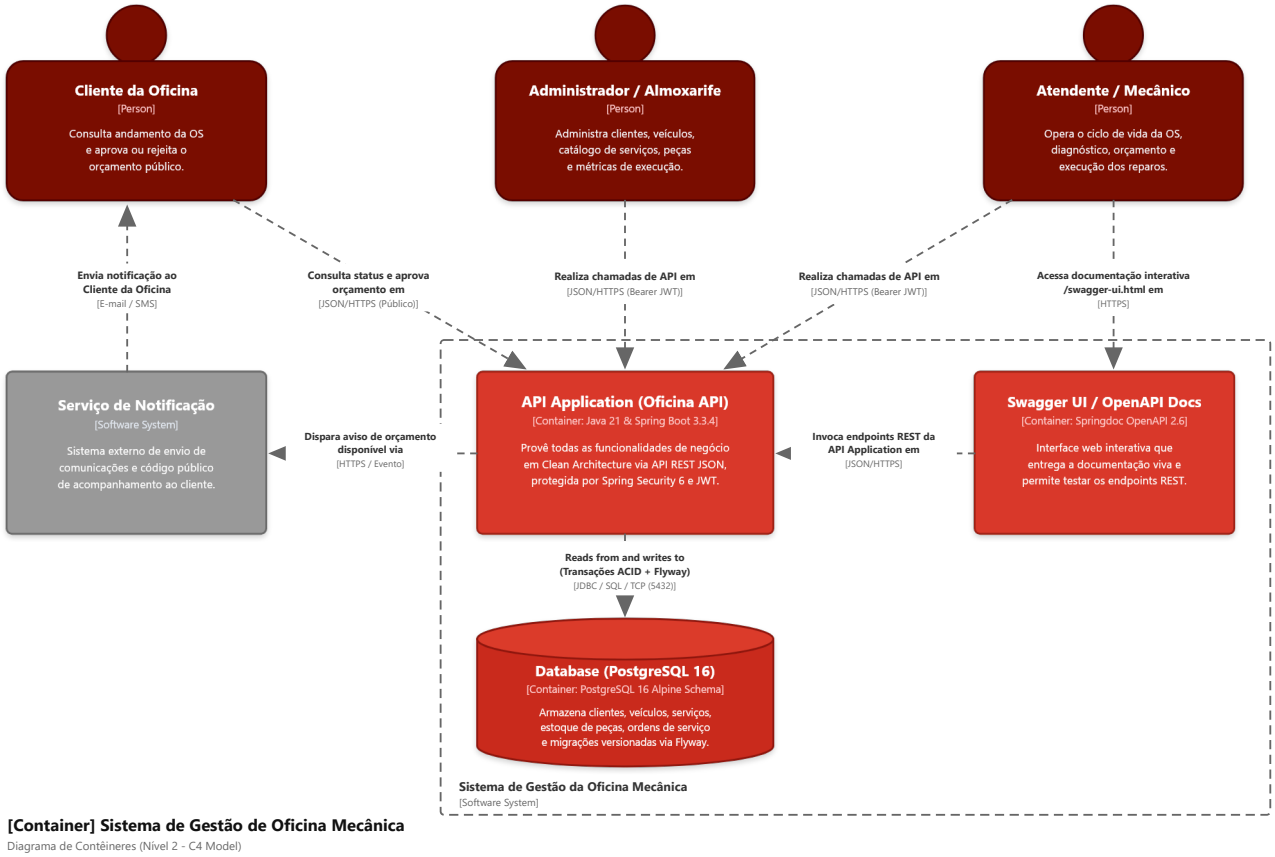

System Landscape - C4 Model

## 6.2 Nível 1: Diagrama de Contexto ( `[System Context] Sistema de Gestão de Oficina Mecânica` )



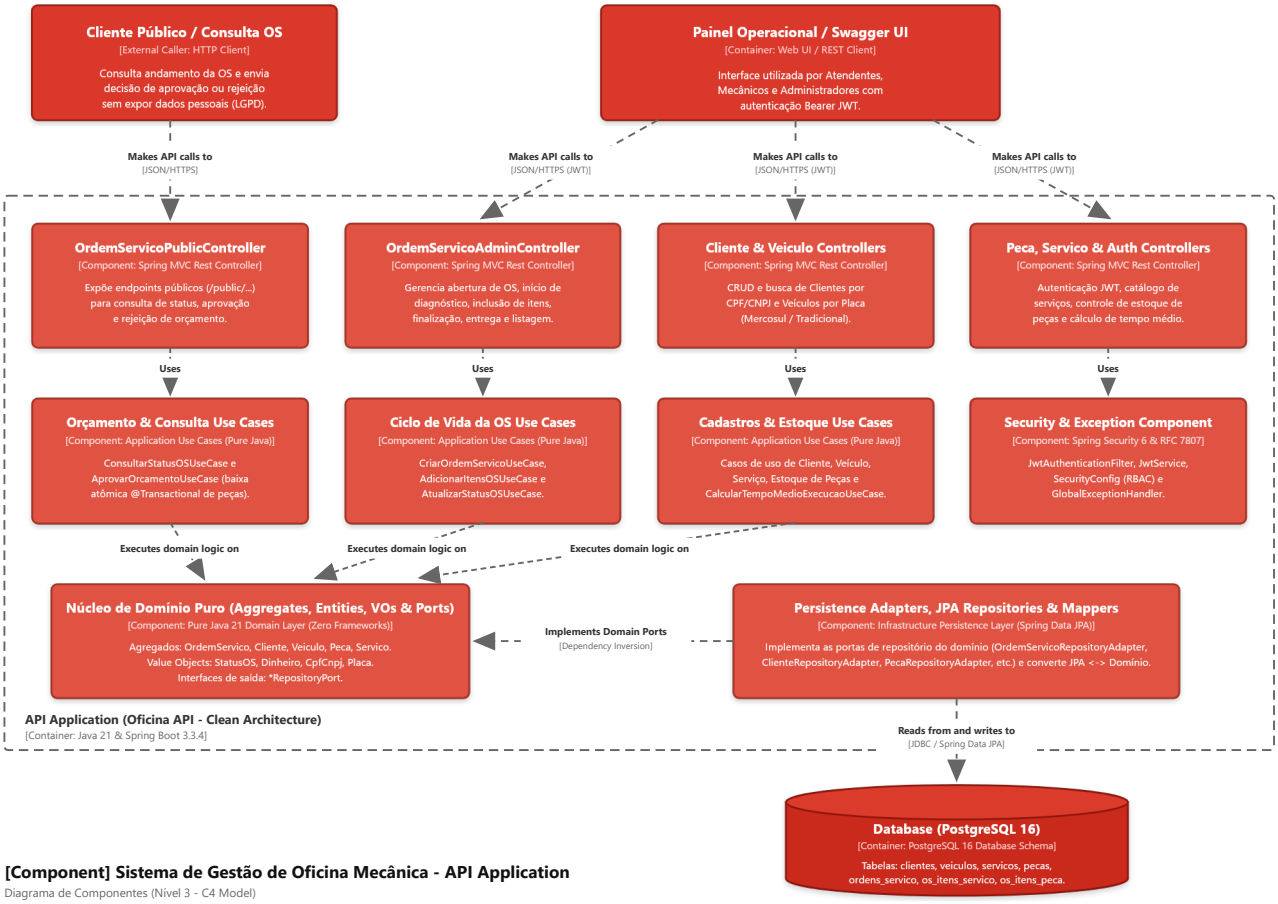

System Context - Nível 1 C4

## 6.3 Nível 2: Diagrama de Contêineres ( `[Container] Sistema de Gestão de Oficina Mecânica` )



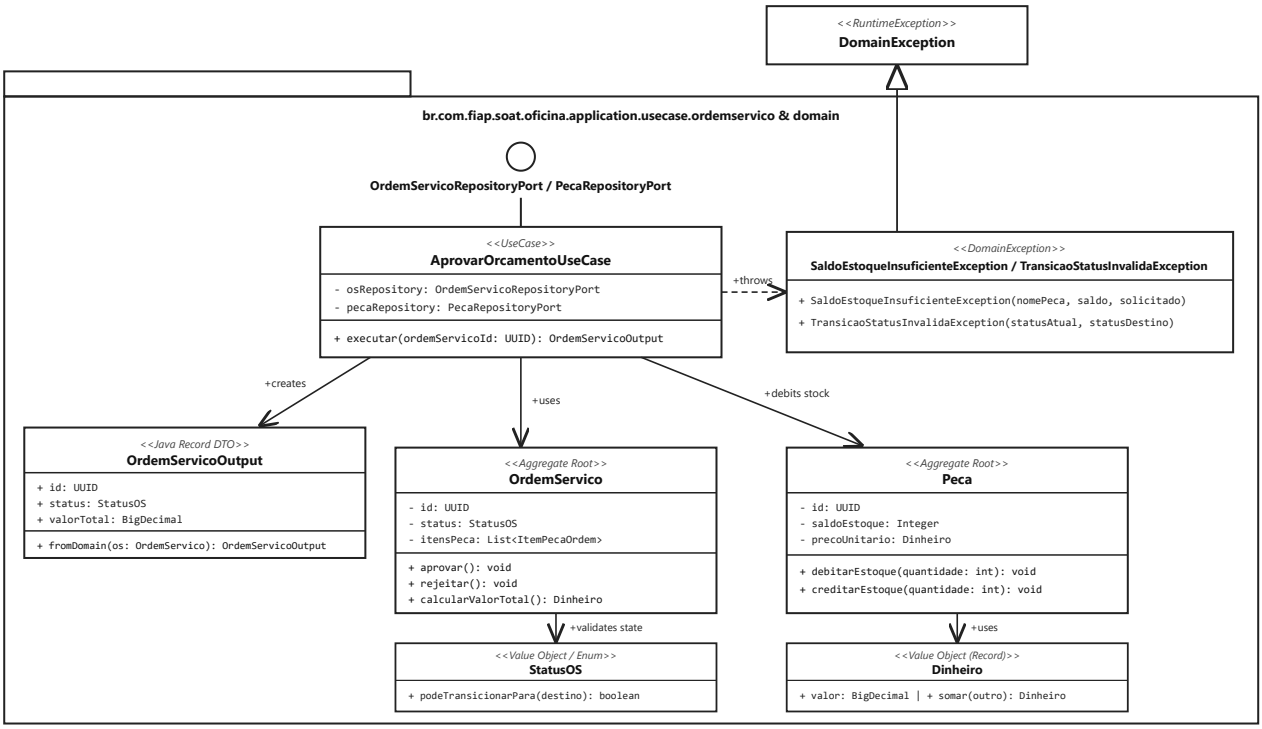

Container Diagram - Nível 2 C4

## 6.4 Nível 3: Diagrama de Componentes ( `[Component] Sistema de Gestão de Oficina Mecânica - API Application` )




Component Diagram - Nível 3 C4

## 6.5 Nível 4: Diagrama de Código (`[Code] Sistema de Gestão de Oficina Mecânica - AprovarOrcamentoUseCase & Agregados`)




**[Code] Sistema de Gestão de Oficina Mecânica - AprovarOrcamentoUseCase & Agregados**

Diagrama de Código UML (Nível 4 - C4 Model)

Code Diagram - Nível 4 C4